

Termwerte berechnen

Selbstlernheft Klasse 7 · mit Lösungsheft · Kennung MZE

So nutzt du das Heft: Lies im Abschnitt das Beispiel. Rechne dann die Aufgaben der Reihe nach und vergleiche jede sofort mit dem Lösungsheft. Kreuze „kann ich“ an, wenn du die letzte Aufgabe (*Ziel*) allein schaffst.

Mehr Aufgaben zu einem Abschnitt: Kennung deinem Nachhilfelehrer schicken (z. B. „MZE mehr B“).

	Abschnitt	Seite	kann ich
A	Zahl einsetzen und ausrechnen	2	☐
B	Negative Zahlen einsetzen	3	☐
C	Quadrate	4	☐
D	Zwei Variablen und Bruchstrich	5	☐
T	Probetest	6	☐

Formel auf einen Blick

Klammer $\rightarrow$ Hochzahl $\rightarrow$ Punkt ($\cdot$, $:$) $\rightarrow$ Strich ($+$, $-$) von links nach rechts

In Worten: Malnehmen und Teilen: gleiche Vorzeichen ergeben Plus, verschiedene Minus: $(-2) \cdot (-3) = 6$, $(-6) : 2 = -3$.

Typische Fehler – so nicht

$\times$ $3 \cdot 4 = 12 + 6 = 18$ ist falsch geschrieben, denn $3 \cdot 4$ ist nicht 18. Richtig: $3 \cdot 4 + 6 = 12 + 6 = 18$.

A Zahl einsetzen und ausrechnen

Ein **Term** wie $4x - 3$ enthält eine **Variable** x : einen Platzhalter für eine Zahl. Setzt du für x eine Zahl ein und rechnest aus, erhältst du den **Termwert**.

Formel

$$4x - 3 \text{ für } x = 5: \quad 4 \cdot 5 - 3 = 20 - 3 = 17$$

Beispiel Berechne den Wert des Terms $3x + 2 \cdot (x - 1)$ für $x = 4$.

- 1 Für jedes x die 4 einsetzen; aus $3x$ wird $3 \cdot 4$: $3 \cdot 4 + 2 \cdot (4 - 1)$
- 2 Klammer zuerst: $4 - 1 = 3$, also $3 \cdot 4 + 2 \cdot 3$
- 3 Punkt vor Strich: $12 + 6 = 18$
- 4 Der Termwert ist 18.

Aufgaben Rechne unten im Karo. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

1. Berechne den Wert von $5x - 4$ für a) $x = 2$ b) $x = 3$ c) $x = 10$.

2. Berechne den Wert für $x = 3$.

- a) $7 + 2x$ b) $4 \cdot (x + 2)$ c) $20 - 3x$ d) $2x + x - 1$

3. Berechne die Termwerte von $3x - 2$ und trage sie in die Tabelle ein.

x	1	2	3	4	5
$3x - 2$					

- Ziel 4.** Ein Fahrradverleih berechnet den Preis in Euro mit dem Term $4 + 3h$ (h : Anzahl der Stunden). Tom hat 20 € und möchte das Rad 6 Stunden leihen. Reicht sein Geld? Wie viel bleibt übrig oder fehlt?

Platz zum Rechnen



B

Formel

$$-3 - 6 = -9 \quad (\text{weiter ins Minus})$$

4 Minus vor Minus wird Plus: $7 + 9 = 16$

a) $6 \cdot (x - 1) + 20$ für $x = -2$ b) $10 - 2 \cdot (x + 3)$ für $x = -7$

Platz zum Rechnen

C

Setz eine negative Zahl auch beim Quadrat in Klammern ein. Dann gilt das Quadrat für die ganze Zahl mit Minus, und es kommt immer eine positive Zahl heraus.

Formel

$$(-3)^2 = (-3) \cdot (-3) = 9 \quad x^2 + 1 \text{ für } x = -3: \quad (-3)^2 + 1 = 9 + 1 = 10$$

Beispiel Berechne den Wert des Terms $2x^2 - 3x$ für $x = -4$.

- 1** -4 in Klammern einsetzen: $2 \cdot (-4)^2 - 3 \cdot (-4)$
- 2** Hochzahl zuerst: $(-4)^2 = (-4) \cdot (-4) = 16$, also $2 \cdot 16 - 3 \cdot (-4)$
- 3** Punkt vor Strich: $2 \cdot 16 = 32$ und $3 \cdot (-4) = -12$, also $32 - (-12)$
- 4** Minus vor Minus wird Plus: $32 + 12 = 44$

Aufgaben Rechne unten im Karo. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

1. Berechne den Wert von x^2 für a) $x = 5$ b) $x = -5$ c) $x = -1$ d) $x = -10$.
2. Berechne den Wert für $x = -2$.
a) $4x^2$ b) $x^2 + 4$ c) $x^2 - x$
3. Berechne.
a) $10 - x^2$ für $x = -3$ b) $2x^2 + 5x$ für $x = -1$

Ziel

4. Berechne die Termwerte von $x^2 - 2x$ und trage sie in die Tabelle ein. Für welche Zahl x ist der Termwert negativ?

x	-2	-1	0	1	2	3
$x^2 - 2x$						

Platz zum Rechnen

D

Jede Variable bekommt ihre eigene Zahl. Ein Bruchstrich wirkt wie eine Klammer um Zähler und Nenner: erst oben und unten ausrechnen, dann teilen.

Formel

$$\frac{a+b}{c} = (a+b) : c$$

Beispiel Berechne den Wert des Terms $\frac{a+b}{c}$ für $a = 3$, $b = -9$ und $c = -2$.

- 1** Jede Variable durch ihre Zahl ersetzen: $\frac{3 + (-9)}{-2}$
- 2** Oben und unten zuerst: Zähler $3 + (-9) = -6$, Nenner -2
- 3** Teilen: $(-6) : (-2) = 3$

Aufgaben Rechne unten im Karo. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

1. Berechne für $a = 4$ und $b = -3$.
a) $a + b$ b) $2a - b$ c) $a \cdot b$ d) $b - a$
2. Berechne den Wert des Terms $\frac{a-b}{c}$ für $a = 1$, $b = -7$ und $c = -4$.
3. Berechne den Wert des Terms $\frac{a-b}{c}$ für $a = -1$, $b = 7$ und $c = -4$.

Ziel 4. Für $a = -2$ und $b = 4$: Welcher Term hat den größten Wert? Kreuze an.

$$\square a \cdot b \qquad \square \frac{b}{a} \qquad \square b - a \qquad \square a - b$$

Platz zum Rechnen

T

Gemischt wie in der Prüfung, ohne Beispiel und ohne Taschenrechner. Etwa 20 Minuten.

Aufgaben Rechne unten im Karo. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

1. Berechne den Wert von $6 - 2x$ für $x = -4$.
2. Welchen Wert hat der Term $4 \cdot (x - 2)$ für $x = -3$? Kreuze an.
☐ -20 ☐ -14
☐ -4 ☐ 20
3. Berechne den Wert von $2x^2 + x$ für $x = -3$.
4. Berechne den Wert des Terms $\frac{a+b}{c}$ für $a = 6$, $b = -2$ und $c = -2$.
5. Berechne den Wert von $a^2 - b$ für $a = -3$ und $b = -5$.

Ziel 6. Fahrschulen rechnen mit dieser Faustformel für den Anhalteweg in Metern (v : Geschwindigkeit in km/h):

$$3 \cdot \frac{v}{10} + \left(\frac{v}{10}\right)^2$$

Rechne zuerst $\frac{v}{10}$ aus. 20 m vor einem Auto läuft ein Kind auf die Straße. Kommt das Auto vor dem Kind zum Stehen, wenn es a) 30 km/h fährt, b) 50 km/h fährt?

Platz zum Rechnen